



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

Infografía

Asignatura:

FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DE SOFTWARE

Alumno:

Brayan Armando Pérez González

Numero de control:24620153

CARRERA Ingeniería en Sistemas Computacionales

Semestre: 5 grupo: B

Tlaxiaco, Oax.20 de agosto del 2026.



"Educación, ciencia y tecnología, progreso día con día"®



Ingeniería de Software



¿QUE ES?

Disciplina que aplica principios de ingeniería para diseñar, desarrollar, probar, implementar y mantener software de forma sistemática, buscando calidad, confiabilidad y facilidad de mantenimiento.



COMPARACIÓN DE ENFOQUES

Criterio	Cascada	Ágil	Web3
¿Quién decide?	Cliente/organización y equipo del	Cliente + equipo de desarrollo	Comunidad, usuarios.
¿Cómo maneja cambios?	Cambios más controlados y	Acepta cambios incluso durante el	Cambios dependen del sistema
Costo	Puede estimarse con mayor	Se ajusta conforme evoluciona el	Puede aumentar por infraestructura
Ventajas	Orden, documentación y	Flexibilidad, entregas frecuentes	Descentralización, transparencia y
Limitaciones	Menor flexibilidad ante cambios	Requiere colaboración	Mayor complejidad, riesgos de

¿QUÉ HACE UN INGENIERO DE SOFTWARE?

- Desarrolla aplicaciones y sistemas.
- Diseña soluciones tecnológicas.
- Programa y revisa código.
- Realiza pruebas.
- Trabaja en equipo.
- Mantiene y mejora software existente.



HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

- Lenguajes: Python, Java, C++, JavaScript.
- Bases de datos: MySQL, PostgreSQL.
- Control de versiones: Git y GitHub.
- Metodologías: Scrum, Agile, Kanban.
- Herramientas de desarrollo y pruebas.



FUENTES DE INFORMACIÓN

- IEEE. Software Engineering. IEEE Technology Navigator.
- Agile Manifesto. Manifesto for Agile Software Development. 2001.
- Yaga, D., Mell, P., Roby, N. & Scarfone, K. (2018). Blockchain Technology Overview. NISTIR 8202.
- Yaga, D. & Mell, P. (2025). A Security Perspective on the Web3 Paradigm. NISTIR 8475.
- Royce, W. W. (1970). Managing the Development of Large Software Systems.

(anexo en forma de imagen para mayor claridad en el envío)